# وصف مساقات قسم الرياضيات

# Course Description- Mathematics Department

**رئيسي الرياضيات- مسار برمجة الحاسوب**

**Major Mathematics- Track Computer Programming**

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41101 |
| اسم المساق باللغة العربية | تفاضل و تكامل (1) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Calculus (1) |
| متطلب سابق | --------- |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة. |
| Course Description | Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41130 |
| اسم المساق باللغة العربية | مبادئ الإحصاء |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Introduction to Statistics and Probability |
| متطلب سابق | --------- |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه. |
| Course Description | Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 42101 |
| اسم المساق باللغة العربية | فيزياء عامة (1) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General physics (1) |
| متطلب سابق | ------ |
| ساعات معتمده | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق | الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية. |
| Course Description | Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 43101 |
| اسم المساق باللغة العربية | كيمياء عامه 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General Chemistry I |
| متطلب سابق | ------- |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة. |
| Course Description | This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 43105 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر كيمياء عامه 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General Chemistry I Lab. |
| متطلب سابق | كيمياء عامة (1) 43101 |
| ساعات معتمده | 1 |
| وصف المساق | يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة. |
| Course Description | This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 42105 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر فيزياء عامة |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | General physics lab |
| متطلب سابق | فيزياء عامة (1) 42101 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون. |
| Course Description | Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 44101 |
| اسم المساق باللغة العربية | أحياء عامة (1) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General Biology (1) |
| متطلب سابق | ---------- |
| ساعات معتمدة | 3 |
| وصف المساق | يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه. |
| Course description | This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors. |
| رقم المساق | 44105 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر أحياء عامة (1) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General Biology Lab. (1) |
| متطلب سابق | أحياء عامة (1) 44101 |
| ساعات معتمدة | 1 |
| وصف المساق | يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي. |
| Course description | This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41201 |
| اسم المساق باللغة العربية | تفاضل و تكامل (3) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Calculus (3) |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (2) 41102 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | القطوع المخروطية، ومعلمات المنحنيات المستوية، والإحداثيات القطبية، والمتجهات في فضاءات متعددة ،الخطوط، والمستويات، والأسطح، ومنحنيات الفضاء، وأنظمة الإحداثيات الأسطوانية والكروية، والاقترانات ذات القيمة المتجهة، وحساب الاقترانات ذات القيمة المتجهة، والانحناء، والمكونات المماسية والعمودية للتسارع، اقترانات متعددة المتغيرات، النهايات و الاتصال و الاشتقاق لاقترانات متعددة المتغيرات، قاعدة السلسلة، والمستويات المماسية، إيجاد القيم القصوي لاقترانات بمتغيرين، ومضاعفات لاغرانج، والتكاملات المزدوجة، والتكاملات الثلاثية. |
| Course Description | Cconic sections, parameterizations of plane curves, polar coordinates, vectors in R2 and R3: Lines, planes, surfaces, space curves, cylindrical and spherical coordinate systems, vector-valued functions, the calculus of vector-valued functions, curvature, tangential and normal components of acceleration, functions of several variables, limits, continuity, differentiation, the chain rule, gradient, tangent planes, extremes of functions of two variables, Lagrange multipliers, double integrals, and triple integrals. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 22105 |
| اسم المساق باللغة العربية | الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | English for Science & Technology (EST) |
| متطلب سابق | ------ |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | يقدم هذا المساق للطلاب فرصة التعرف على المبادئ الأساسية اللغة الإنجليزية العلمية ذات الطبيعة العامة من خلال الدمج بين المهارات اللغوية الأربع مع التركيز على مهاراتي القراءة والكتابة. كما ويغطي المساق استراتيجيات القراءة الأساسية اللازمة لفك رموز النصوص العلمية والمفردات الأساسية والقواعد النحوية المرجح استخدامها في التقارير المعملية والمهام المكتوبة الأخرى للمساقات العلمية والتكنولوجية. |
| Course Description | This course provides students with a broad but firm basis in scientific English of general nature integrating the four language skills. With a focus on reading and writing skills, the course introduces students to the basic reading strategies needed to decode scientific texts and to the basic vocabulary and grammar most likely to be used to lab reports and other written assignments for scientific and technological courses. |
| رقم المساق | 41102 |
| اسم المساق باللغة العربية | تفاضل وتكامل (2) |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Calculus (2) |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (1) 41101 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الاقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، |

| | |
|---|---|
| | التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين. |
| Course Description | Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series . |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41205 |
| اسم المساق باللغة العربية | تفاضل و تكامل متقدم |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Advanced Calculus |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (3) 41201 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الاقترانات المتجه والدوال في أكثر من متغير والمؤثرات عليهما. وكذلك التكاملات المتجه: التكاملات الخطية والسطحية والحجمية، نظرية جرين، نظرية التباعد، نظرية ستوكس، الاحداثيات الخطية للمنحنيات |
| Course Description | Vector differential calculus. Vector and scalar fields, differential operators and their applications: gradient, divergence, curl and Laplace. Curvilinear coordinates. vector integral calculus: line integral, surface integral volume integral. Green's theorem, Stock's theorem, and divergence theorem. General curve linear coordinates. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41251 |
| اسم المساق باللغة العربية | أساسيات الرياضيات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Principles of mathematics |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (2) 41102 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | مقدمة في المنطق الرياضي، طرق الإثبات، المجموعات والعلاقات، الإقترانات، المجموعات المنتهية وغير المنتهية. المجموعات القابلة للعد. العدد الأصلي. نظرية شرودر و بيرنشتين. مسلمات الاختيار . |
| Course Description | Introduction to mathematical logic, methods of proof, the concept of a set, relations and functions, finite and infinite sets, denumerable sets and non-denumerable sets, cardinal numbers, the Schroder-Bernstein theorem, and the axiom of choice and some of its equivalent forms**.** |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41202 |
| اسم المساق باللغة العربية | معادلات تفاضلية عادية 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Ordinary differential equations(1) |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (2) 41102 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | تصنيفات المعادلات التفاضلية. حلول المعدلات التفاضلية من الرتبة الاولى، الرتبة الثانية و الرتب العليا مع تطبيقات عليها ؛ حلول معادلات تفاضلية باستخدام طريقة تحويل لابلاس ، حلول متسلسلات القوى. |
| Course Description | Introduction and classification of Differential Equations. Solutions of first order differential equations and their applications. Solutions of second order and higher- |

| | |
|---|---|
| order linear differential equations and their applications. Series solution near ordinary point. Laplace transform and their use in solving ODEs. | |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41222 |
| اسم المساق باللغة العربية | طرق عددية 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Numerical analysis 1 |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (2) 41102 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | حساب الاخطاء ، حلول المعادلات اللاخطيه باستخدام طرق عددية ، تقريبات كثيرات الحدود ، التفاضل و التكامل العددي ، الحل العددي للمعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الاولى. |
| Course Description | Errors calculations, numerical solutions of non-linear equations, interpolation and polynomial approximations, numerical differentiation and integration, and numerical solution of ordinary differential equation of the first order. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41225 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر طرق عددية |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Numerical Analysis Lab |
| متطلب سابق | طرق عددية (1) +41222 |
| ساعات معتمده | 1 |
| وصف المساق | استخدام برامج حاسوب متطورة لحل مسائل على المواضيع المذكورة في مساق طرق عددية 1. |
| Course Description | Use advanced computer programs to solve problems on topics mentioned in the course Numerical Analysis 1. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41230 |
| اسم المساق باللغة العربية | طرق إحصائية |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Statistical Methods |
| متطلب سابق | مبادئ الاحصاء 41130 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الاحصاء الاستدلالي وفترات الثقة الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، اختبار الفرضيات الإحصائية الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، دالة الاختبار، قوة الاختبار، الأخطاء الإحصائية، اختبار تي واختبار تحليل التباين الاحادي. استخدام بعض الحزم البرمجية الإحصائية. |
| Course Description | Inferential statistics and confidence intervals for mean, variance and proportion. Testing of statistical hypothesis for mean, variance and proportion. Test statistics and errors, independent and dependent T-test. One-way analysis of variance (ANOVA). Using some statistical packages (SPSS). |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41232 |
| اسم المساق باللغة العربية | نظريه الاحتمالات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Probability theory |
| متطلب سابق | مبادئ الاحصاء 41130 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | توزيعات المتغيرات العشوائية المتصلة والمنفصلة، الاحتمال المشروط و الاستقلال، بعض التوزيعات الاحتمالية الخاصة، توزيعات اقترانات، المتغيرات العشوائية، توقع وتباين وعزوم التوزيعات، التوزيعات التقاربية |

| | |
|---|---|
| Course Description | Discrete and continuous probability distributions, conditional probability and stochastic independence, some special probability distributions, expectations, variance and the moments of probability distributions, limiting distributions. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41241 |
| اسم المساق باللغة العربية | جبر خطي 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Linear Algebra(1) |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (2) 41102 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | نظم المعادلات الخطية، جبر المصفوفات، نظير المصفوفة، المحددات وخواصها، فضاء المتجهات، الفضاء الجزئي، الاستقلال الخطي ، الاساس، رتبة المصفوفة، التحويلات الخطية و خواصها ونظيراتها، النواة و المدى للتحويلات الخطية، القيم الذاتية و المتجهات الذاتية. |
| Course Description | Systems of linear equations, Gaussian elimination, homogeneous systems, matrices and matrix arithmetic, the inverse of a matrix, determinants, evaluating determinants, properties of determinants, cofactor expansion, Cramer's rule, vector spaces, subspaces, linear dependence, bases and dimension, row and column spaces, null space, rank and nullity, Eigen values and Eigen vectors, linear transformations, kernel and range, and invertible transformations. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41211 |
| اسم المساق باللغة العربية | تحليل حقيقي 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Real analysis 1 |
| متطلب سابق | اساسيات الرياضيات 41251 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الخواص الجبرية و الهنسية للأعداد الحقيقية، خاصية التمام على الاعداد الحقيقية ، الفترات، المتتاليات ونهاياتها، المتتاليات الجزئية، متتاليات كوشي، المتتاليات المتزايدة والمتناقصة، نهايات الاقترانات وخواصها، الاقترانات المتصلة، الاقترانات المتصلة على فترات، الاتصال المنتظم، العلاقة بين الاتصال والاتصال المنتظم، الاشتقاق، علاقة الاشتقاق بالاتصال، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة . |
| Course Description | Real numbers, absolute value, bounded subsets, completeness property, Archimedean property, supremum and infimum, sequence limits, Cauchy sequence, increasing and decreasing sequences, function limits, continuity, uniform continuity, the relationship between continuity and uniform continuity, differentiability, the definition of derivative, the relationship between differentiability and continuity, Rolle’s theorem, mean value theorems. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41260 |
| اسم المساق باللغة العربية | هندسة اقليدية |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Euclidean Geometry |
| متطلب سابق | اساسيات الرياضيات 41251 |
| ساعات معتمده | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق | نظم المسلمات ومسلمات إقليدس، مسلمات الاتصال، المسافة، الزوايا وقياسها. مسلمات التطابق والتوازي والتشابه. دراسة نظريات الوقوع ، التطابق ، التوازي و التشابه في المستوى المستوي (مستوى اقليدس). |
| Course Description | Systems of postulates and Euclid's postulates, postulates of continuity and distance, angles and their measurement. Postulates of congruence, parallelism and similarity. Theorems of incidence, congruence, parallelism and similarity in the flat plane (Euclid's plane). |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41301 |
| اسم المساق باللغة العربية | معادلات تفاضلية جزئية |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Partial differential equations |
| متطلب سابق | تفاضل وتكامل (3)41201 ، معادلات تفاضلية عادية (1) 41202 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | تصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية. واستعراض بعض النماذج الفزيائية، حل معادلات جزئية بطريقة فصل المتغيرات. متسلسلة فورير وتحويل فورير. حل معادلات الموجة والحرارة الحالة الثابتة ضمن مجال محدود باستخدام متسلسلة فورير و غير محدودة المجال باستخدام تكامل فورير. |
| Course Description | Classification of Partial Differential Equations. Separation of variables, Sturm-Liouville BVP. Fourier series transform and Fourier integral transform. Solving bounded domain: Heat, Wave and steady state PDEs using Fourier series. Applying Fourier Integral transform to solve unbounded domain PDEs |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41311 |
| اسم المساق باللغة العربية | تحليل حقيقي 2 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Real Analysis 2 |
| متطلب سابق | تحليل حقيقي (1) 41211 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | تكامل ريمان. متتاليات الإقترانات و التقارب المنتظم لها و نظريات ستون، ويستراس، متسلسلات الاقترانات، اختبار كوشي، اختبار ويستراس، اختبار ديرتشلت و اختبار أبل، مقدمة للفضاء المتري وخصائصه. |
| Course Description | Riemann integrals, sequence of functions, convergence and uniform convergence, approximation theorems (Stone, Weierstrass theorems), series of functions, absolute and uniform convergence, Cauchy criterion, Weierstrass M-test, Dirichlet test and Abel test, and metric spaces. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41312 |
| اسم المساق باللغة العربية | تحليل مركب 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Complex analysis(1) |
| متطلب سابق | تحليل حقيقي (1) 41211 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الاعداد المركبة: الجبر على الاعداد المركبة، التمثيل الهندسي والقطبي للأعداد المركبة، التمثيل الأسي، القوى والجذور، المناطق في المستوى المركب. الإقترانات التحليلية، الاقترانات العقدية، الاقترانات الاسية واللوغاريثمية، الاقترانات المثلثية والاقترانات المثلثية الزائدة. التكاملات المحدودة، نظرية كوشي. صيغة كوشي في التكاملات. |

| | |
|---|---|
| Course Description | Complex numbers, arithmetic of complex numbers. geometric interpretation, polar form, exponential form, powers and roots, regions in the complex plane, functions of complex variables, analytic functions, exponential and logarithmic functions, trigonometric and hyperbolic functions, definite integrals, Cauchy theorem, Cauchy integral formula. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41332 |
| اسم المساق باللغة العربية | الإحصاء الرياضي |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Mathematical Statistics |
| متطلب سابق | نظرية الاحتمالات 41232 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الاقترانات الاحتمالية المنفصلة والمتصلة، تقدير المعلمات للتوزيعات الاحتمالية: التقدير النقطي والتقدير بفترة. اختبار الارجحية، اختبار مربع كاي. الفرضيات الإحصائية، الإحصاء الكافي متباينة كريمر –راو |
| Course Description | Continuous and discrete probability distributions, point and interval estimation for parameters of probability distributions, likelihood ratio test and chi square test, statistical hypothesis, sufficient statistics and Rao-Cramer inequality. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41491 |
| اسم المساق باللغة العربية | ندوة في الرياضيات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Seminar in Mathematics |
| متطلب سابق | ---------- |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | بحث نظري في احد مواضيع الرياضيات يقوم به الطالب تحت إشراف مدرس من القسم وينتهي بكتابة تقرير وإلقاء محاضرة |
| Course Description | A theoretical research in a specific topic of mathematics conducted by the student under the supervision of a teacher from the department, ending with writing a report and giving a lecture. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41341 |
| اسم المساق باللغة العربية | جبر تجريدي 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Abstract Algebra 1 |
| متطلب سابق | جبر خطي (1) 41241 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | العمليات الثنائية، الزمر، الزمر الجزئية، الزمر الدورية وتصنيفها، زمر التبادل، نظرية لاجرانج، الزمر الجزئية العادية، الزمر المتماثلة، الزمر الجزئية الطبيعية و خارج القسمة، ضرب الزمر الداخلي والخارجي. النظرية الأساسية الهمومورفية، الأيسومورفزم، نص نظرية سايلو وبعض التطبيقات البسيطة عليها. |
| Course Description | Binary operations, groups, subgroups and cyclic subgroups, symmetric and alternating groups, cyclic groups and their classification,cosest's and Lagrange's theorem, normal subgroups and factor groups. Group homomorphism and group |

| | |
|---|---|
| isomorphism , the fundamental theorem of homomorphisms, the Cayley's theorem, external and internal direct products, Sylow theorems and their simple applications. | |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41393 |
| اسم المساق باللغة العربية | حزم برمجية رياضية |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Mathematical software |
| متطلب سابق | طرق عددية (1) 41222 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | التعرف على برنامج ماتلاب واستخدامه في حل مسائل متنوعة في مجالات حساب التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية والجبر الخطي والتحليل العددي، بالإضافة الى استخدام برنامج ال لاتكس لكتابة النصوص و الابحاث الرياضية. |
| Course Description | Introduction to mathematical software packages, such as Matlab, to solve problems in calculus, differential equations, linear algebra and numerical analysis. Using Latex to write Mathematical scientific reports. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41342 |
| اسم المساق باللغة العربية | جبر خطي 2 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Linear Algebra (2) |
| متطلب سابق | جبر خطي (1) 41241 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | مراجعة في فضاء المتجهات والتحويلات الخطية، المصفوفة المرافقة للتحويلات الخطية، تغيير الأساس، التشابه، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، تحويل المصفوفات الى الصورة القطرية، الحدوديات الصغرى ونظرية كيلى هاملتون. يتم دراسة أيضا الأشكال المعيارية . فضاء الضرب الداخلي وعمليات في فضاء الضرب الداخلي، طريقة غرام شميدت. الدوال الخطية و الفضاءات المزدوجة و خصائصها. |
| Course Description | Revision of vector spaces and linear transformations. In addition, it introduces the concept of the matrix representations of linear transformation, change of basis, similarity, characteristic and minimal polynomials of a linear operator. Cayley-Hamilton theorem, eigenvalues, eigenvectors and diagonalization, canonical forms. Inner product spaces, Gram-Schmidt orthogonalization process. Linear functionals and the dual spaces. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41441 |
| اسم المساق باللغة العربية | جبر تجريدي 2 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Abstract Algebra 2 |
| متطلب سابق | جبر تجريدي (1) 41341 |
| ساعات معتمده | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق | الحلقات، الحقول، المثاليات، حلقات كثيرات الحدود، تحليل كثيرات الحدود، اختبارات قابلية القسمة و عدم قابلية القسمة، قابلية القسمة في المجالات الصحيحة، المجالات ذوات المثاليات وحيدة التوليد، و مجالات ذوات التحليل الوحيد، امتدادات الحقول الجبرية، مقدمة إلى نظرية جالوا. |
| Course Description | Rings, fields, ideals, prime ideal, maximal ideal, ring homeomorphisms, polynomial rings, factorization of polynomials, reducibility and irreducibility tests, divisibility in integral domains, principal ideal domains, and unique factorization domains, and algebraic extension of fields. It includes an introduction to Galois theory. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41462 |
| اسم المساق باللغة العربية | تبولوجيا عامة 1 |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | General Topology 1 |
| متطلب سابق | تحليل حقيقي (1) 41211 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | الفضاءات التبولوجيه والمجموعات المفتوحة، المجموعات المغلقة، ودراسة بعض التعريفات الهامة المرتبطة باي مجموعة جزئية في الفضاء التبولوجي. الفضاء الجزئي، الأساسات والأساسيات الجزئية، الضرب المنتهي للفضاءات التبولوجية. كذلك دراسة الاقترانات المتصلة، الاقترانات المفتوحة والمغلقة. مسلمات الانفصال. التقارب في الفضاء التيولوجي. الفضاءات المتراصة والمتصلة وخصائصها المختلفة. دراسة الفضاءات التبولوجية المتطابقة. |
| Course Description | Topological spaces, open sets, closed sets, closure, interior and boundary of a set, cluster points and the derived set, isolated points, and subspaces, bases and sub-bases, finite product of topological spaces, continuous functions, open functions, closed functions, homemorphism and convergence, the concept of separable spaces, first countable spaces, second countable space, separation axioms, a brief introduction of compact spaces, and connected spaces. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 41343 |
| اسم المساق باللغة العربية | نظرية الاعداد |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Number Theory |
| متطلب سابق | اساسيات الرياضيات 41251 |
| ساعات معتمده | 3 |
| وصف المساق | قابلية القسمة، خوارزمية القسمة، القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك الأصغر، المعادلات الدبوفانتيه، الاعداد الأولية وتوزيعها، التطابقات، معادلات التطابق الخطية، نظرية الباقي الصينية، اختبارات قابلية القسمة، نظرية فيرمات، نظرية ولسون، نظرية أويلر، الإقترانات الحسابية، الأعداد التامة. مجموع مربعين ، الثلاثيات الفيثاغورية. |
| Course Description | Divisibility, the division algorithm, greatest common divisor and least common multiple, Diophantine equations, prime numbers and their distribution, the fundamental theorem of arithmetic, congruence, linear congruence equations, Chinese remainder theorem, tests of divisibility, Fermat’s little theorem, Wilson's theorem, Euler Theorem, number theoretic functions, perfect numbers., sums of squares, Pythagorean triples. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | T1111 |
| اسم المساق باللغة العربية | مقدمة في برمجه الحاسوب |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Introduction to Computer Programming |
| متطلب سابق | ---------- |
| ساعات معتمده | 3 |

| | |
|---|---|
| Course Description | This course is intended to introduce the fundamental concepts of computer programming. Also, it is indented to introduce the syntax and semantic of C++ programming language. Additionally, students are intended to learn how to use programming concepts and C++ language for solving simple real-world programming problem. |
| وصف المساق | هذا المساق مصمم لتقديم المفاهيم الأساسية في برمجة الحاسوب. كما أنه مصمم لتقديم بناء الجملة والدلالة للغة برمجة .++C بالإضافة إلى ذلك، يهدف الطلاب إلى تعلم كيفية استخدام المفاهيم البرمجية ولغة ++Cلحل مشاكل برمجية بسيطة في الحياة الواقعية |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | T1112 |
| اسم المساق باللغة العربية | برمجة كيانات موجهة |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Object Oriented Programming |
| متطلب سابق | T1111 |
| ساعات معتمده | 3 |
| Course Description | This course is intended to introduce the fundamentals of Object-Oriented programming approach (OOP). Mainly, classes and objects as basic OOP building blocks. Also, it will discuss the main characteristics of OOP (i.e., Abstraction, Encapsulation, Inheritance, and Composition). Additionally, students are intended to learn how to use C++ language for building their own classes and how practically applying Object-Oriented characteristics in their own programs. |
| وصف المساق | هذا المساق مصمم لتقديم أساسيات البرمجة الكينونية .(OOP) بشكل رئيسي، التركيز على الكيانات كوحدات أساسية لبناء البرمجة الشيئية. كما ستناقش الخصائص الرئيسية للبرمجة الكينونية (أي، التجريد، التغليف، الوراثة، والتركيب). بالإضافة إلى ذلك، يهدف الطلاب إلى تعلم كيفية استخدام لغة ++C لبناء الكيانات الخاصة وكيفية تطبيق الخصائص الشيئية بشكل عملي في برامجهم الخاصة. |
| رقم المساق | T1115 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر مقدمة في برمجة الحاسوب |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Introduction to Programming Lab |
| متطلب سابق | مقدمة في برمجة الحاسوب T1111 |
| ساعات معتمده | 1 |
| Course Description | This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of introduction to computer programming. |
| وصف المساق | يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق مقدمة في برمجة الحاسوب. |
| رقم المساق | T1120 |
| اسم المساق ة العربية | مختبر برمجة كيانات موجهة |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Object Oriented Programming Lab |
| متطلب سابق | برمجة كيانات موجهة +T1112 |
| ساعات معتمده | 1 |
| Course Description | This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of the object-oriented programming. |
| وصف المساق | يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق برمجة الكيانات الموجهة. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | T1180 |
| اسم المساق باللغة العربية | مقدمة في تكنولوجيا المعلومات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Introduction to Information Technology |
| متطلب سابق | ---------- |
| ساعات معتمده | 3 |
| Course Description | The course introduces current models of information systems and the components of these systems and how do they interact. it also discusses different technologies and their role in managing our lives, these technologies include communication networks, databases, and Internet. Ethics and ethical theories of personal and group behaviors with different case studies are also discussed in this course. |
| وصف المساق | يقدم هذا المساق نماذج حالية لأنظمة المعلومات ومكونات هذه الأنظمة وكيفية تفاعلها. كما تناقش التقنيات المختلفة ودورها في إدارة حياتنا، وتشمل هذه التقنيات الشبكات الاتصالات، وقواعد البيانات، والإنترنت. كما يتم مناقشة الأخلاقيات والنظريات الأخلاقية للسلوكيات الشخصية والجماعية مع دراسات الحالة المختلفة في هذه الدورة أيضًا. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | T1229 |
| اسم المساق باللغة العربية | تركيب البيانات و الخوارزميات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Data Structures and Algorithms |
| متطلب سابق | T1112 |
| ساعات معتمده | 3 |
| Course Description | This course will cover data structure basics including arrays, records, classes and objects, stacks, queues, it also covers algorithm design and analysis techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, and greedy algorithms. Specific topics include algorithm analysis, recurrences and asymptotic analysis; searching, sorting; algorithms for fundamental graph problems, such as depth-first search, connected components, topological sort, shortest paths. Hash tables and recursion are covered as well. |
| وصف المساق | يتتناول هذا المساق أساسيات هياكل البيانات بما في ذلك المصفوفات والسجلات والفصول والكائنات، وكذلك تغطي تقنيات تصميم الخوارزميات وتحليلها، والبرمجة الديناميكية، والخوارزميات الجشعة. وتشمل المواضيع الخاصة تحليل الخوارزميات، والتكرارات والتحليل التقريبي؛ البحث والفرز؛ الخوارزميات لمشاكل الرسم البياني الأساسية، مثل البحث بالعمق أولاً، والمكونات المتصلة، والترتيب الطوبولوجي، وأقصر المسارات. كما يتم تغطية الجداول المتجهة والتكرار. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | T1230 |
| اسم المساق باللغة العربية | مختبر تركيب البيانات و الخوارزميات |
| اسم المساق باللغة الانجليزية | Data Structures and Algorithms Lab |

| | |
|---|---|
| متطلب سابق | تركيب البيانات و الخوارزميات +T1229 |
| ساعات معتمده | 1 |
| Course Description | The lab focuses on applying the concepts of data structures and algorithms and their implementations in solving problems. These applications include uses of ADT like list, stack, queue, trees, and graphs. Analysis of algorithm behavior asymptotically and comparisons among them using different algorithm techniques incremental, and divide and conquer techniques. Practice on using greedy and dynamic programming meta techniques to solve optimization problems. |
| وصف المساق | يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق تركيب البيانات والخوارزميات. |